فحص الجهاز الحركي II

4 د. غياث الأسعد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

RB Medicine

السلام عليكم

الظلمُ شيءٌ لن يطولَ إلى الأبدْ مهما استمرّ مُصابكم فَـ لهُ أمَد

المحاضرة الرابعة من المهارات العصبية، أهلاً بكم
نُكمل معكم في هذه المحاضرة بالجهاز الحركي متحدثين بشيءٍ من الخصوص في بعض أمراضه العصبية والعضلية، نأمل أن يصلكم مرادنا بالشكل الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
التناسق	2
آفات العصبون الحركي العلوي	4
آفات العصبون الحركي السفلي	9
آفات العضلات (الاعتلال العضلي)	16
آفات الجهاز خارج الهرمي	21



التناسق Co-Ordination

- يعتمد تناسق الحركة على سلامة **السبل الحسية في الأعمدة الخلفية والمخيخ وارتباطاته**، فضلاً عن عوامل أخرى؛ ويدعى غياب التناسق المناسب باسم الرنح *Ataxia*.

اختبار التناسة

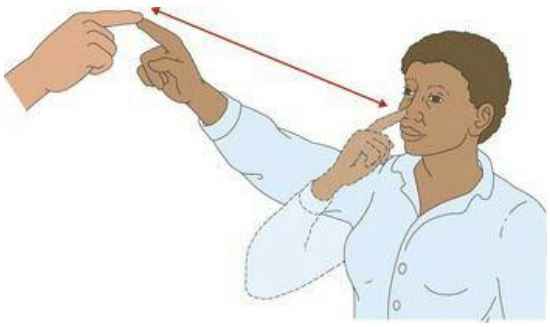
في الذراعين:

- يمكن اختبار تناسق الحركة بالطلب من المريض **لمس ذروة أنفه بسبابتيه بشكل متناوب**.
- ولا بد من اختبار التناسق **والعينان مفتوحتان مرة ومغلقتان مرة**، وذلك للتمييز بين الرنح الحسي والرنح الحركي.

في الساقين:

- أفضل ما يلاحظ رنح الساقين بمراقبة محاولة المريض للمشي، أما في السرير فيمكن القيام **باختبار "العقب-الركبة"**.





إصابة الأعمدة الخلفية (الرنح الحسي)

شرح أربيسيزي:

EXTRA

- إن إصابة الأعمدة الخلفية تعنى **بإصابة الحس العميق** الذي يتظاهر بحدوث اضطراب في **حس الوضعة والاهتزاز واللمس الدقيق**، فيؤدي ذلك إلى:

- مراقبة نشيطة للحركة بواسطة العينين
- علامة رومبيرغ إيجابية
- المشية العسكرية
- ضعف الحركات الدقيقة (اليد الخرقاء)
- اضطراب حس التجسيم

اضطراب حس الوضعة والاهتزاز	يكون المريض غير قادر على تمييز موقع مفاصله في الفراغ
مراقبة نشيطة للحركة بواسطة العينين	معاوضة جزئية عن اضطراب حس الوضعة بمراقبة العينين للحركة، ويحدث عدم توازن واضح وسقوط عندما لا تستطيع العينان المعاوضة بالرؤية (كما في الظلام)
اضطراب حس التجسيم	لا يستطيع المريض تمييز الأشياء الموضوعة بين يديه وهو مُغمض العينين
المشية العسكرية	يرفع المريض قدمه أكثر من اللازم عند المشي، وينزلها على الأرض بقوة لأن "خبطة القدم" تعطي صوتاً أثناء المشي تُساعد المريض على التوازن بشكلٍ أفضل
ضعف الحركات الدقيقة	تراجع قدرة اليد على أداء الحركات الدقيقة، كما يشاهد خرق في المشي
علامة رومبيرغ إيجابية	يقف المريض ضاماً لقدميه ويكون متوازناً، ثم نطلب منه إغماض عينيه، فإذا اختلّ توازنه وسقط تكون علامة رومبيرغ إيجابية.

إن علامة رومبيرغ الإيجابية توجّه إلى مشكلة في الدهليز أو الحس العميق، وللتمييز بينهما:

- إصابة الدهليز: يسقط المريض دوماً باتجاه الأذية الدهليزية عند تكرار تحري العلامة.
- إصابة الحس العميق: يسقط المريض باتجاهات مختلفة عند تكرار تحري العلامة.

الرنح بإصابة الأعمدة الخلفية:

- عندما تكون الأذية بالأعمدة الخلفية (نمط حسّي)، يمكن تصحيح عدم التناسق بالانطباع العيني.
- لذلك يسوء الرنح بإغلاق العينين، وهذه الحقيقة هي أساس علامة رومبيرغ.

إصابة المخيخ (الرنح الحركي)

شرح أريبيسيزي:

EXTRA

- تتجلى وظيفة المخيخ الرئيسية في التنسيق Coordination بين عمل العضلات لتنفيذ المهمة الحركية والحفاظ على التوازن أثناء تنفيذ الحركات.
- يكون نصف الكرة المخيخية مسؤول عن التنسيق والتوازن بالجانب الموافق من الجسم.[1]
- عند أذية السبيل الشوكي المخيخي في النخاع، فإن الجانب المقابل يعاوض ولا تظهر الأعراض بشكلٍ واضح، أما عند أذية المخيخ بالخاصّة تظهر الأعراض التالية:
  - عدم تناسق النشاط العضلي.
  - المنعكسات النواسية.

[1] تذكر أن السبل المخيخية لا تتصالب.

رنح الإصابة المخيخية:

- في الرنح المخيخي (الحركي) قد لا تتأثر درجة الرنح كثيراً بالانطباع العيني، وبالتالي (سلبية علامة رومبيرغ).
- **المشية الترادفية**: مشية كعب – أصابع، وهي تُمثّل أعلى درجات التوازن، ففي حال وجود أي أعراض لإصابة المخيخ فإن هذه المشية ستضطرب حتماً.

ملاحظة هامّة: لا يوجد ضعف عضلي في إصابة كلٍ من المخيخ والحس العميق، بينما يوجد اضطراب في التناسق.

إذن:

إصابة المخيخ	إصابة الأعمدة الخلفية
لا يتأثر عدم التناسق بالانطباع العيني (لا يوجد معاوضة)	يُصحح عدم التناسق بالانطباع العيني (يوجد معاوضة)
العلامة المميزة (اضطراب المشية الترادفيّة)	العلامة المميزة (إيجابية رومبيرغ)

آفات العصبون الحركي العلوي

مقدمة عن الإصابة العصبية

الإصابة الدماغيّة:

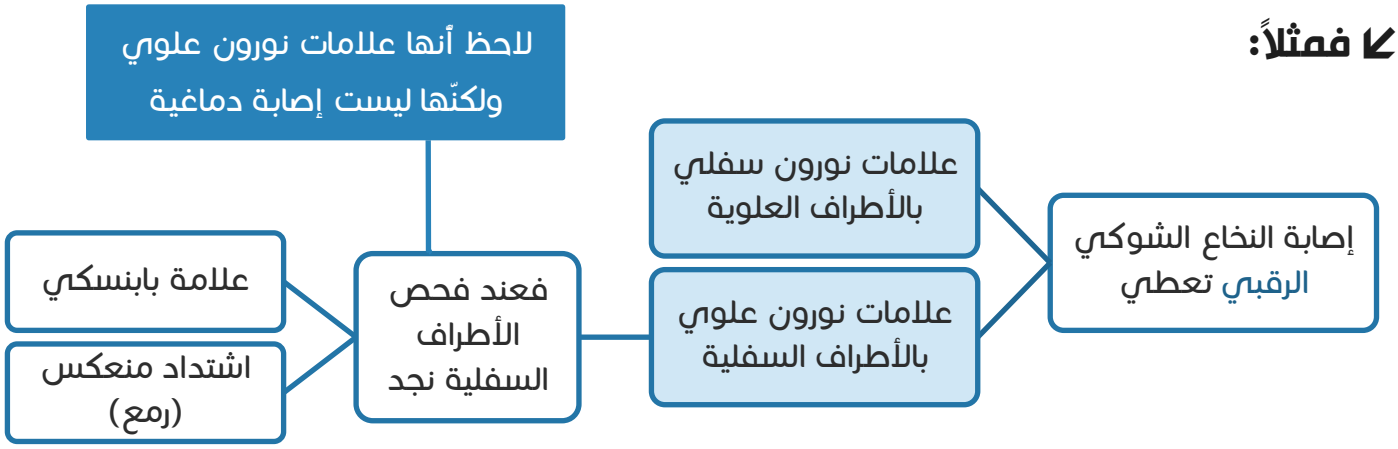
- قد تكون الأذية على حساب:
  - **العصبون العلوي**: قشرة المخ.
  - **العصبون السفلي**: نويات الأعصاب القحفية التي تنشأ بشكل مباشر من جذع الدماغ.
- بإصابة القشرة الدماغية (العصبون العلوي) يمكن أن يحدث: أكيد لمحت هالجملة بالمحاضرة الماضية

شلل أحادي الجانب	شلل رباعي	شلل بالمحفظة الداخلية

الإصابة النخاعيّة:

- قد تكون الأذية على حساب:
  - **العصبون العلوي**: محور العصبون النازل من الدماغ قبل اشتباكه مع العصبون المحرك السفلي.
  - **العصبون السفلي**: المستوى الفقري للعصبون المحرّك السفلي.

فمثلاً: ↙



نتيجة:

- ليست كل علامات نورون علوي تدل على إصابة دماغية، فممكن أن تكون نخاعية ضمن مستويات معينة.
- ليست كل علامات نورون علوي تدل دائماً على فالج، حيث ممكن أن تسبب ضعف في عضلة أو مجموعة عضلات.
- إصابة الجهاز الهرمي تسبب ضعف حركي ولا تسبب اضطراب بالتناسق.

والآن، لننتقل بالحديث إلى الأذيات الناجمة عن إصابة العصبون المحرّك العلوي....

الفالج أو الشلل الشقي Hemiplegia

❖ تعد الآفات الوعائية إلى حد بعيد السبب **الأكثر شيوعاً للفالج**، لا سيما خُثار الشريان المخي الأوسط أو فروعه، والتي تؤدي إلى احتشاء مناطق صغيرة (قشرية) أو كبيرة (المحفظة الداخلية) في الدماغ.

❖ تختلف درجة الشلل حسب عدد الألياف الحركية المصابة.

الهجمة الإقفارية العابرة TIA: تظهر فيها علامات الفالج وتستمر لأقل من 24 ساعة.

العلامات:[2]

فقد المنعكسات البطنية	الاستجابة الأخمصية بالانبساط	الضعف العضلي	زيادة التوتر مع الرمع غالباً	اشتداد المنعكسات الوترية

❋ تظهر هذه العلامات في الطرفين المقابلين (علوي وسفلي) لجهة الآفة الدماغية بسبب تصالب السبيل الهرمي في البصلة.

[2] لاحظ أن جميع هذه العلامات قد وردت سابقاً تحت مسمى (إصابة العصبون العلوي).

توضيع الآفة:

❋ تساعد بعض الملامح الخاصة على توضيع الآفة المسببة للفالج.

1. في القشرة:

✓ يشيع أن يكون الشلل أحادي أو شلل مجموعة صغيرة من العضلات (إصابة جزئية كهبوط اليد مثلاً).

✓ تكون الحبسة مظهراً مرافقاً عند إصابة الجهة اليسرى من الدماغ.

قد تحدث النوب الجاكسونية إذا كانت الآفة في القشر أو قريبة منها.

2. في جذع الدماغ والنخاع الشوكي:

✓ تتنوع مظاهر الإصابة في جذع الدماغ حسب العصب القحفي المُصاب، وكذلك في النخاع حسب مستوى الإصابة:

الموضع	الخلل	التظاهر
الدماغ المتوسط	شلل العصب الثالث	**متلازمة ويبر**
	إصابة النواة الحمراء	رُعاش أحادي الجانب في الجهة نفسها (**متلازمة كلود**)
الجسر	شلل العصب السابع	**متلازمة فوفيل** + شلل وجهي في الجهة نفسها + شلل الذراع والساق في الجهة المقابلة
	شلل العصب السادس + السابع	**متلازمة ميلارد غوبلر**
	النزف الجسري	فرط حرارة + حدقتان دبوسيتان
البصلة	الآفات تحت تصالب السبيلين القشريين النخاعيين في القسم السفلي من البصلة	فالج في الجهة نفسها
	احتشاء وحشي البصلة (الشريان المخيخي الخلفي السفلي)	**متلازمة ويليام بيرغ** لا يحدث فيه خزل لأن الألياف الحركية إنسية وهذه ما يميزه عن إصابات جذع الدماغ الأخرى
	إصابة الفتيل الإنسي	الرنح وفقد الإحساس العميق في الجهة المقابلة
	الآفات فوق مستوى التصالب (شلل متصالب)	فالج في جهة وشلل الأعصاب التاسع أو العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر في الجهة الأخرى
النخاع الشوكي	الآفات تحت المنطقة النخاعية الرقبية	**متلازمة براون سيكوارد** سنُشرح لاحقاً

3. في المحفظة الداخلية:

- ✓ عادةً ما يكون الفالج تامّاً، (إصابة كاملة).
- ✓ وإذا امتدت الآفة إلى الطّرف الخلفي قد تظهر تغيرات حسيّة وعمى شقي مماثل الجانب أحياناً.

4. في الشريان المخّي الأوسط:

- ✓ ضعف في الطرف العلوي.

5. في الشريان المخّي الأمامي:

- ✓ ضعف في الطرف السفلي.

- تندر آفات الجسر أحادية الجانب، لذلك غالباً ما تظهر علامات الفالج في الجهتين بدرجات مختلفة.
- يندر أن تقتصر الإصابة على جهة واحدة في الشلل المتصالب في آفات البصلة، إذ تمتد إلى السبل العصبية الحسيّة عادة.

IMP الشلل البصلي الكاذب Pseudo - Bulbar Paralysis

❖ ينتج الشلل البصلي الكاذب[3] إصابة السيطرة الهرمية للأعصاب[4] (9,10,11,12) أي إصابتها فوق مستوى النوى البصلية (أذية السبيل القشري النخاعي بالجانبين فوق البصلة)، وذلك لعدة أسباب أهمّها:

- الخثار المخي ثنائي الجانب الذي يصيب منطقة المحفظة الداخلية.
- إصابة المادة البيضاء في الدماغ أو احتشاءات متعددة ولكن بنسبة أقل.
- متلازمة ستيل ريتشاردسون أولزوسكي.

شلل فوق النووي المترقي (متلازمة ستيل ريتشاردسون أولزوسكي):

☒ مرض وراثي ينتج عن إصابة فوق بصلية يعطي أعراض مشابهة لاضطرابات في حركات البصلة ويرافقه إصابات في العينين (لايستطيع المريض النظر للأعلى)، وإصابات حركية ناتجة عن الإصابة الهرمية.



صباحاً فإن اليومَ غير الأمس..
والإنسان يجهلُ ما يكونُ لهُ بِغد

[3] سنتحدّث عن الشلل البصلي الحقيقي في فقرة العصبون السفلي.

[4] جميع نويات الأعصاب القحفية لها سيطرة قشرية.

يتظاهر بـ:

☒ صعوبة في التلفظ والبلع مع صمل وجهي أحياناً بسبب إصابة الألياف القشرية النخاعية المتجهة إلى نوى الأعصاب القحفية بالجانبين.

☒ تظهر علامات فالجية خفيفة ثنائية الجانب بعد فترة (أشهرأو بعد سنوات أحياناً).

☒ لا تعيق السكتة الأولى الفعاليات البصلية لأن التحكم القشري ثنائي الجانب.

الشلل السفلي Paraplegia

❖ يدل على شلل الطرفين السفليين.

❖ ويتحول إلى شلل رباعي إذا كانت الآفة في المنطقة الرقبية، حيثُ تُصاب الذراعان أيضاً.

❖ تكون العلامات مماثلة لعلامات الفالج؛ لكنه بالجانبين ويكون **الشلل تشنجياً**[5] عادةً رغم أن الآفات النخاعية الشديدة قد تؤدي إلى **شلل رخو أولي بسبب الصدمة النخاعية**.

ملاحظة سريرية للحياة العملية: يجب الانتباه إلى المريض عندما يأتي في حالة مُبكّرة من الإصابة حيث تكون المنعكسات لم تصل لمرحلة الاشتداد بعد، بل تكون في مرحلة الصدمة shock (المنعكسات رخوة)، أي أننا في الحالة الحادة لا نستطيع التمييز بين إصابة العصبون العلوي والسفلي.

العلامات:

❋ تُعزى العلامات المُشاهدة إلى أنّ الآفة أعلى مستوى من القوس الانعكاسية المعنيّة بالفحص[6]:

- تشتد المنعكسات الوترية.
- تغيب المنعكسات البطنية.
- تظهر علامة بابنسكي والرمع.
- يُفقد التحكم بالمصرتين: إذا كانت الإصابة في كلا السبيلين القشريين النخاعيين (إصابة نخاعية كاملة) وليست في جهة واحدة.

▪ قد يحدث شلل تام في الإصابة الهرمية وإصابة النخاع الكاملة، وللتمييز بينهما فإن الإصابة النخاعية الكاملة تؤدي لاضطراب المصرّات بخلاف الإصابة الهرميّة.

الأسباب:

❋ الشلل السفلي الحاد: نفكّر بالأسباب الالتهابية.

❋ الشلل السفلي المزمن المترقي: نفكّر بالأسباب الوراثية.

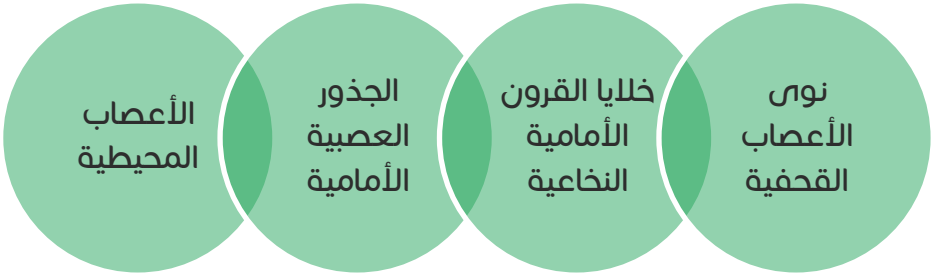
[5] تذكّر من المحاضرة السابقة: يكون الشلل العضلي في إصابة العصبون العلوي تشنّجياً بخلاف العصبون السفلي إذ يكون رخواً.

[6] أكيد بدا تكون بمستوى أعلى لأن عصبون علوي.

سؤال سريري: كيف نميّز بين إصابة النخاع الشوكي وإصابة الأعصاب المحيطية؟

- إذا وُجد نقصٌ في الحسّ في منطقة (تحت الثديين أو تحت السُّرة) وكانت المناطق الأعلى من الجسم طبيعية، فالإصابة غالباً نخاعية.
- أما إذا كانت الإصابة صاعدة (أعلى من المستوى السابق) أو بدأت في الطرفين، فغالباً ما نتوجه إلى إصابة الأعصاب المحيطية.

آفات العصبون الحركي السفلي



آفات خلايا القرون الأمامية والنوى البصلية

التهاب سنجابية النخاع الحاد (شلل الاطفال):

- هو مرض عدوائي (خمجي) فيروسي المنشأ، يُصيب سنجابية النخاع الشوكي.
- يتجلى حدوث هذا المرض لدى الأطفال والشباب، وقلّ شيوعه منذ عهد التلقيح الوقائي.
- تشبه بدايته الأمراض الحميّة الأخرى.

يُعتبر الآفة الحادّة الأكثر شيوعاً التي تُصيب خلايا القرون الأمامية.

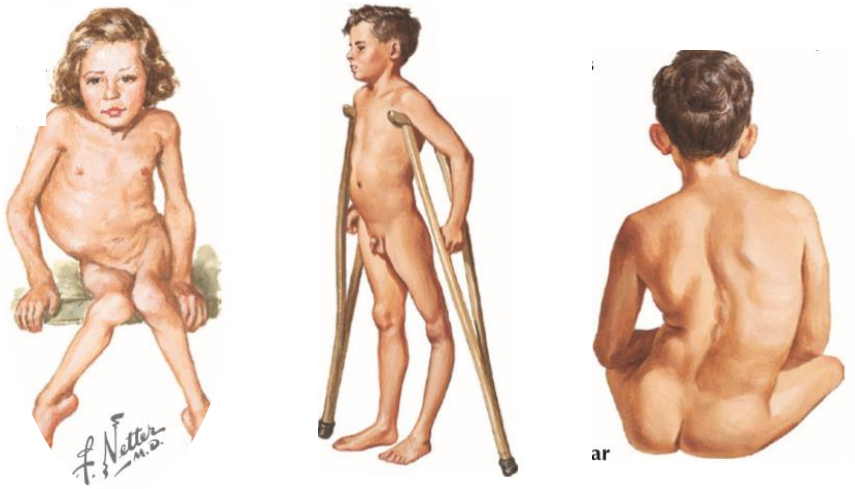
يتظاهر بـ:

ألم ظهري ← إيلام في الأطراف ← حمّى ← علامات تهيّج سحائي ← شلل رخو

أعراض مُوحية باكرة

يُثبت التشخيص





ملاحظة

- نحن ملزمون بالإبلاغ عن أي حالة شلل بالطرف السفلي.
- من ممكن أن يحدث شلل الطرف السفلي بسبب حقنة موضعية، لذلك يمنع إعطاء إبرة بالإلية للأطفال دون 12 سنة.
- حتى لو تم التأكد من أن سبب الشلل الرخو هو الحقنة يجب الإبلاغ عن هذه الحالة.

الشلل البصلي Bulbar Paralysis:

- ينتج الشلل البصلي عن **أذيّة النوى البصلية**، ويعد مظهراً من مظاهر داء العصبون الحركي (السفلي).
- يُعتبر مرضاً مزمناً، وتشتمل أعراضه الرئيسية على **صعوبة متزايدة في التلفّظ** بسبب:

الصوت الأنفي	قلس السوائل من الأنف	خزل الحنك الرخو والبلعوم (صعوبة في البلع)	خزل اللسان (نواة العصب 12)

مُقارنة سريعة: EXTRA

	الشلل البصلي	الشلل البصلي الكاذب
الآفة الحركية	نورون سفلي	نورون علوي
توضّع الأذية	النوى البصلية	السبيل القشري النخاعي بالجانبين فوق البصلة
الكلام	الرتة	الرتة وعسرة التصويت
البلع	عسرة البلع	عسرة البلع
اللسان	الضعف، الضمور، التقلصات الحزمية	اللسان تشنجي ومخروطي
المنعكس الفكي	غائب	مشتد
التقلقل العاطفي	غائب	موجود

- لانستطيع التمييز بين الشلل البصلي والشلل البصلي الكاذب من أعراض الإصابة البصلية فقط، لذلك يجب التمييز بينهم بالفحص العصبي لكي نرى المرافقات (كاستسقاء دماغي أو احتشاء في الدماغ أو إصابة في جذع الدماغ).

داء العصبون الحركي:

IMP

- هو حالة تنكسية مترقية تظهر في منتصف العمر أو في مرحلة متأخرة منه.
- ينتج عن إصابة هرمية أو خارج هرمية، وأكثر الأنواع انتشاراً هو التصلب الجانبي الضموري وفيه المريض يتراجع حركياً بشكل سريع خلال أشهر.
- من الأمراض المزمنة التي تصيب خلايا القرون الأمامية (الضمور العضلي المترقّي).
- يمكن أن تصيب:
  - العصبونين الحركيين العلوي والسفلي (السبيلين القشريين النخاعيين).
  - خلايا القرون الأمامية.
  - النوى الحركية في جذع الدماغ.

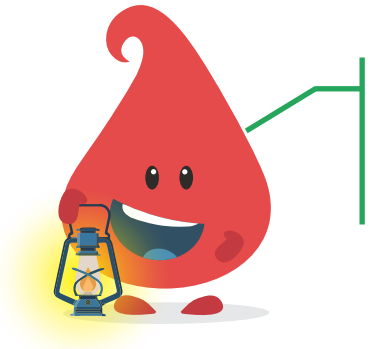
أي أنّها تصيب أي عصبون حركي بالتنكّس، فتتنوع الأعراض والمظاهر حسب سيطرة العصبون المصاب (علوي/سفلي).

تظاهره:

- غالباً ما تظهر علامات العصبون الحركي السفلي في الذراعين، وعلامات العصبون الحركي العلوي في الساقين[7]:

علامات العصبون السفلي	غالباً في الذراعين	الضعف
		الضمور
		الارتجاف الحزمي لاسيّما في العضلات الصغيرة لليد
علامات العصبون العلوي	عادةً في الساقين	اشتداد المنعكسات الوترية[8]
		إيجابية بابنسكي (منعكس أخمصي انبساطي)

- يساعد غياب الأعراض والعلامات الحسية على تمييز هذه الحالة عن تكهّف النخاع وانضغاطه.



صبراً لمن لاذوا من الطيران بالخيمَ
التي لمْ تحمِ من حرٍ وبَردْ

[7] لكنّها ليست قاعدة.

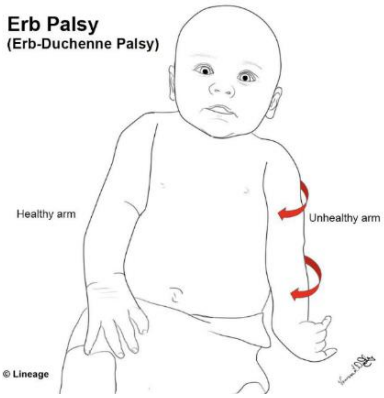
[8] المنعكسات الوترية ناقصة أو مشتدة حسب سيطرة الإصابة في العصبون السفلي أو العلوي.

آفات جذور الأعصاب الأمامية

شلل إرب-دوشن:

سبب الإصابة هو **تمطط الألياف العلوية للضفيرة العضدية**، حيث يتعرض **الجذر الأمامي الرقبي الخامس** في هذه الحالة للالتواء عند الولادة، ويؤدي ذلك إلى شلل العضلات التي تتحكم بها هذه القطعة، وهي:

الدالّية	العضدية الكعبرية	ذات الرأسين



التظاهر:

- تتخذ اليد والذراع وضعية مميزة بسبب فعل العضلات غير المقاوم؛ حيث يكون:
  - العضد بوضعية تقريب ودوران إنسي وبسط عند المرفق.
  - والساعد بوضعية بسط وكب.
- مما يُعطي وضعيّة يد النادل *Waiter's hand*.

آفات الأعصاب المحيطية[9]

الآفات الرضحيّة:

شلل العصب الكعبري:

يتّصف العصب الكعبري بتوزع حركي كبير يشمل			
ثلاثية الرؤوس العضدية	العضدية الكعبرية	باسطة الرسغ الكعبرية الطويلة والقصيرة	باسطة الأصابع
وعندما يتأذى في موضعٍ عالٍ (كما في شلل العكاز أو شلل ليلة السبت)			

⇩

تصاب هذه العضلات بالشلل بدرجات متفاوتة؛ وتكون النتيجة الرئيسية هي تدلي الرسغ		
عدم القدرة على استعمال باسطات الرسغ	ضعف باسطات الأصابع	هبوط الأصابع (سببه إصابة العصب بين العظمين الخلفي الفرع الانتهائي للعصب الكعبري)

[9] يتم التمييز بين إصابة كل عصب عن طريق معرفة مسار وتوزع كل العصب والمجموعات العضلية التي يعصبها.

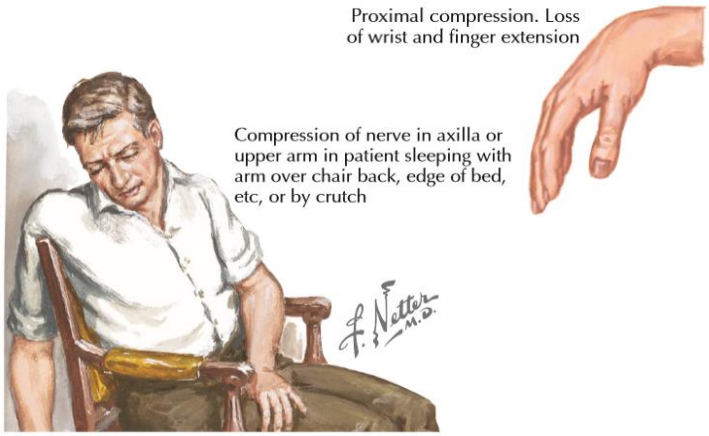
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- وتكون **التغيرات الحسية محدودة** بسبب التشابك مع أعصاب أخرى؛ ويقتصر الخدر بوجه عام على منطقة صغيرة على **ظهر الإبهام والجلد بينه وبين السبابة**.

EXTRA قد يتعرض العصب للأذية في أي منطقة على طول مسيره، إلا أن المكان الأشيع للإصابة هو القسم القريب من الساعد (إصابة الفرع بين العظمين الخلفي)، كما يمكن أن يتأذى بكسور العضد.

EXTRA سؤال، اشرحلي عن شلل ليلة السبت:

- ارتبط مسمى شلل ليلة السبت بعودة السكّير من سهرته واستناده إلى الكرسي (ويده إلى الخلف) طول الليل حتى الصباح، ليستيقظ بوضعية يد النادل نتيجة انضغاط العصب الكعبري في منطقة الإبط[10].



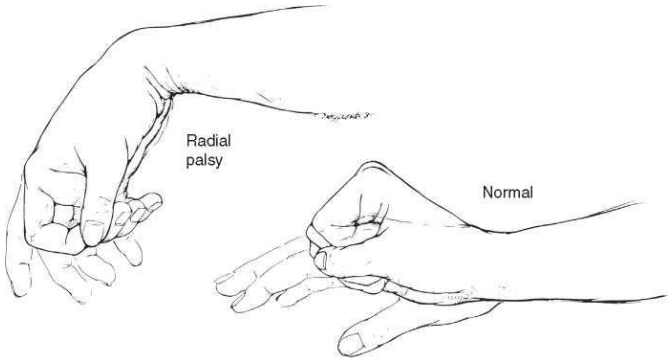
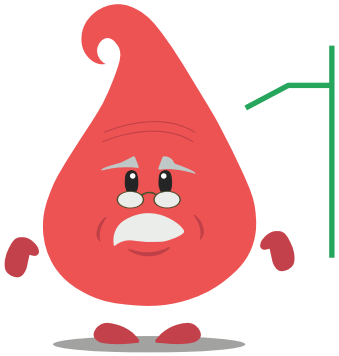


FIGURE 24-7 Radial nerve palsy results in a loss of normal tenodysis action.

متلازمات الانعقال:

انضغاط العصب الزندي:

العصب الزندي هو المسؤول عن	
التعصيب الحركي للعضلات بين العظام	التعصيب الحسي للإصبع والنصف الأخيرة من اليد
إصابته غير شائعة، وبشكلٍ عام يُعتبر أكثر شيوعاً لدى الرجال؛ إذ يؤدي إلى	
شلل بطيء الترقي في العصب الزندي	أعراض حسية تسبق التأثيرات الحركية



صبراً لعينِهمُ التي فاضَتْ بدمعٍ
كلّما سالتْ دماؤهُم ... جمدْ

عامر رزّوق

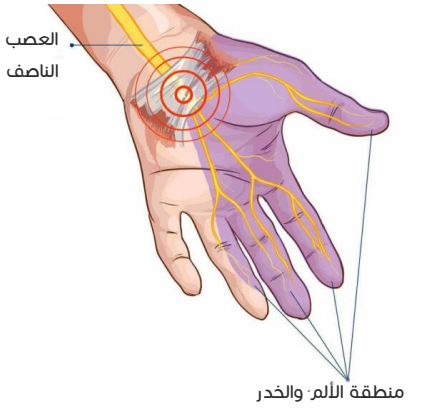
[10] ويشابهه في ذلك شلل العكاز.

متلازمة النفق الرسغي Carpal tunnel syndrome:

- وتنتج عن **انضغاط العصب الناصف**، الذي يُعّصب حسياً على الوجه الراحي **أصابع اليد الثلاث الوحشية والنصف الوحشي من الاصبع الرابع**.
- تحدث بشكل خاص **لدى النساء بعمر متوسط** واللواتي يقمن بأعمال البيت الاعتيادية أو بالعمل اليدوي المكثف.
- يمكن أن تحدث **كمضاعفة للحمل أو التهاب المفاصل الرثياني أو قصور الدرق**، وتتميز هذه المتلازمة بأن لها درجات، فبعضها يمكن حلّه جراحياً والبعض الآخر يكون علاجه محافظاً.
- تكون القصة النموذجية بشكل:

ألم شديد بمنطقة التعصيب + مذل بمنطقة التعصيب = يستيقظ المريض من نومه

EXTRA عادة ما: يقوم المريض بنفض يده عند استيقاظه لتخفيف الألم والتنميل، وقد يبدأ بتدليك يده أيضاً.



التعصيب الحسي الناصف



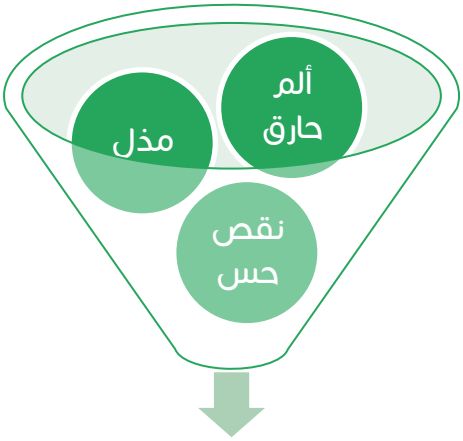
التعصيب الحسي الزندي



التعصيب الحسي الكعبري

ألم الفخذ المذلي Meralgia paraesthetica:

- ناجم عن انعقال **العصب الجلدي الوحشي**.
- يحدث عادةً لدى الرجال البدينين، ويتظاهر بـ:



على الوجه الوحشي للفخذ

ملاحظة

يعالج الألم الناجم عن تأذّي العصب الجلدي الفخذي الوحشي بالمسكنات أو بالحقن الموضعي لـ الليدوكائين مع الكورتيزون

التهاب الأعصاب:

التهاب الأعصاب المتعدد الحاد (متلازمة غيلان باريه):

- اضطراب مناعي يحدث عادةً بعد عدوى فيروسية، فيحدث التهاب في الأعصاب المحيطية.
- أكثر ما يحدث في فصل الخريف، وتكون البداية مفاجئة عادةً مع خزل متناظر يبدأ في الساقين.
- لكنه قد يصعد سريعاً ليصيب الذراعين والعضل التنفسي والأعصاب القحفية.
- يحدث مذل، غير أن التغيرات الحسية الموضعية تكون ضئيلة عادةً.
- وإذا لم يدخل المريض في قصور تنفسي، يكون الشفاء التام هو القاعدة خلال بضعة أشهر.

يمكن أن يقلد الاعتلال العصبي الناجم عن داء الفقار الرقبي عند المسنين ونميّزه كونه مزمن.

معلومة سريرية: أي صعوبة بالمشي بعد عدوى فيروسية كالكورونا مثلاً نتوجه لمتلازمة غيلان باريه.

☒ **كيف نتوجه لمعرفة سبب اضطراب المشية فيما إذا كان متلازمة غيلان باريه أم التهاب النخاع المعترض؟؟**

	التهاب النخاع الشوكي (إصابة مركزية)	غيلان باريه (اعتلال عصبي)
مستوى الإصابة	إصابة بالمستوى الحسي تتظاهر بغياب الحس أو التنميل بمكان معين (وذلك بإصابة النخاع الكامل) إصابة المصرات شديدة وصعوبة بالتبول	تكون الإصابة بالأعصاب المحيطية القاصية فلا تعطي هذا المستوى الحسي
ضعف الطرف السفلي	يوجد	يوجد
الاستقصاء الأنسب	تصوير النخاع	تخطيط الأعصاب
العلاج بالكورتيزون	أساسي	مضاد استطباب

التهاب أعصاب الحزام الكتفي (ضمور عضلي مؤلم):

- قد يحدث بعد اللقاح (يُعتقد أن الحدثية التهابية)
- ألم في توزع الجذرين العصبيين الرقبيين (5, 6)
- ضعف وضمور عضلي

ملاحظات سريرية

أشيع أعراض فتق النواة اللبية[11]:

- ألم شديد، ينتشر على مستوى الجذر المصاب، من الممكن أن يحدث هبوط في القدم أو صعوبة في الوقوف على رؤوس الأصابع أو الكعب.

المكان الأشيع لإصابة النواة اللبية يكون عند L5 و S1 ومن الممكن أن يكون رقبي.

إصابة الجزء السفلي للضفيرة العضدية:

- عند المرضى المصابين بتناذر مخرج الصدر أو بعد العمليات الجراحية (مثل تجريف الثدي).
- تظهر أعراض نسميها **بالأعراض المُكمّلة**، مثل:
  1) عدم القدرة على رفع الكتف.
  2) إصابة الحركات الدقيقة (حركات الكتف).
  3) إصابة عضلات الزند التي يعصبها العصب الزندي[12].

آفات العضلات (الاعتلال العضلي)

الحثل العضلي Muscular Dystrophies

☒ المرضى المصابين بالحثل العضلي يكون لديهم **ضمور عضلي مترقي**.

لا يوجد شيء اسمه ضمور عضلي حاد، حيث يكون الضمور تدريجي أو مترقي.

7. نمط حثل دوشين:

- أشيع حثل عضلي.
- يبدأ في سن الطفولة - بعمر 12 سنة يصبح مُقعَد - بعمر 30 سنة تحدث إنتانات تنفسية.
- تظاهره:
  1) ضعف وضمور عضلي مترقي **في العضلات الدانية**، وهو مرض وراثي[13].
  2) تتضخم عضلات الربلتين، الإليتين، الداليتين، الركبتين والعضلات الشوكية **ضخامة عضلية كاذبة**[14].

---

[11] الديسك.

[12] العصب الزندي عصب حركي أساسي في اليد.

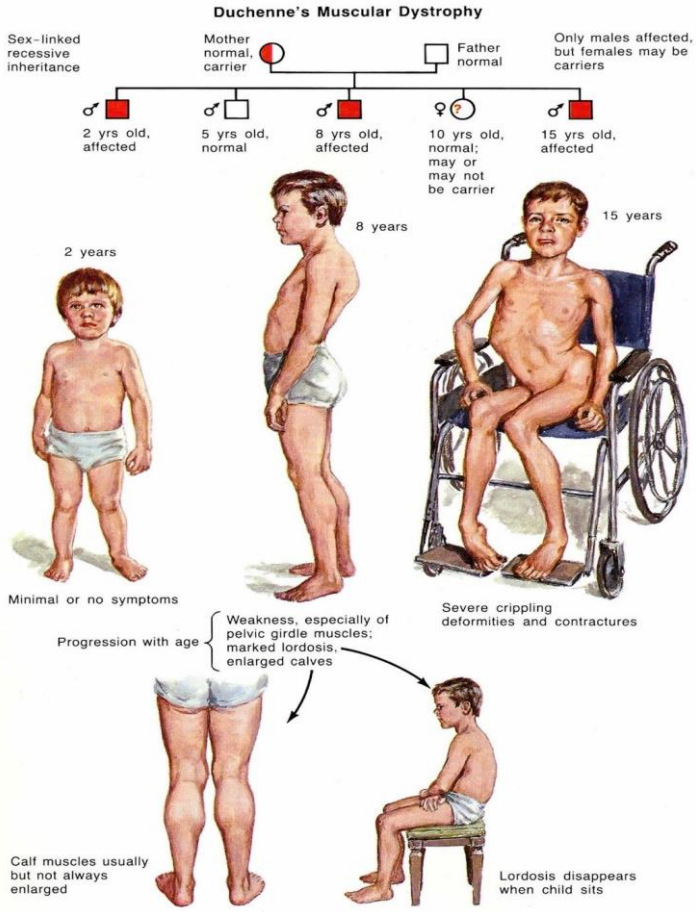
[13] مع وجود طفرات إفرادية العضلات الضامرة.

[14] تضمر العضلات (خصوصاً) الربلتين، لتحلّ الدهون والأنسجة الأخرى محلها فتتظاهر بالضخامة الكاذبة.

3) تكون المشية متهادية[15]، ويستمر المريض في الوقوع على الأرض بشكل متكرر.
4) يكون كيناز الكرياتينين (إنزيم عضلي[16]) المصلي مرتفعاً بشكل مميز في حثل دوشين والأشكال الأخرى من الحثل العضلي.

- إنّ وراثة حثل دوشين (وحثل بيكر) مرتبطة بالصبغي X، لذلك فإن الإصابة غالباً ما تكون خاصّة بالذكور.

EXTRA



صورة توضّح بعضًا ما تظاهرات حثل دوشين، ومنها القعس القطني (زيداة التقوّس الفقري القطني) الذي يظهر بالوقوف ويختفي بالجلوس، بالإضافة لتضخم الربلتين والجنف

2. النمط الوجهي الكتفي العضدي:

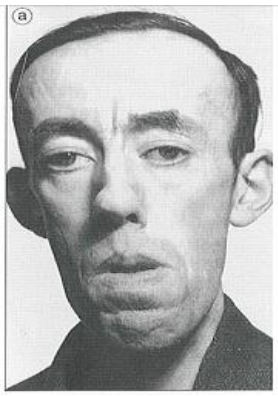
- يبدأ في العمر نفسه تقريباً كما في حثل دوشين أو بعد ذلك بقليل.

[15] يبدأ الضعف بالجزء السفلي غالباً ويتظاهر بضعف في المشي (المشية المتهادية) والقفز وصعود الدرج.

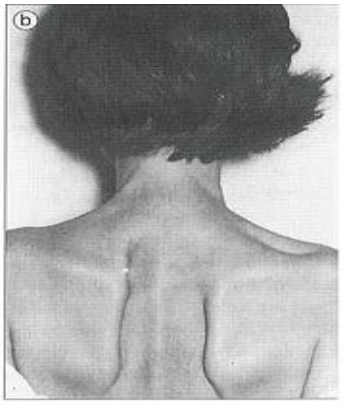
[16] أنزيم يتسرب من الخلايا العضلية.

- ويُستدل من الاسم على توزع العضلات المصابة، حيث:

موضع الأذية	العضلات المصابه	تظاهرها
ضعف وضمور عضلات الوجه	لا سيما الدويرية الفموية	• سحنة اعتلال عضلي مميزة. • تدلّي الشفة السفلية.
إصابة عضلات حزام الكتف	لاسميّا شبه المنحرفة والمنشارية الأماميّة	• تدلي الكتف. • تجنح عظمي الكتف.
إصابة عضلات القسم العلوي من الذراع	ذات الرأسين وثلاثية الرؤوس والعضلات الصدرية	



تنجم رخاوة الشفتين عن ضعف الدويرية



تجنّح الكتف

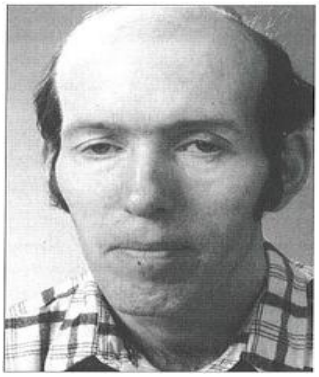
3. نمط حزام الأطراف:

- يتظاهر هذا النمط **متأخراً عن الأنماط الأخرى**.
- يكون ذلك في **المراهقة** عادةً.
- يورث المرض كخلّة جسدية متنحية، ولذلك فهو **يصيب الجنسين**.
- ويحدث الخزل في ذات الرأسين وثلاثية الرؤوس والعضدية الكعبرية وبدرجة أقل في مربّعة الرؤوس والإليويات.

4. حثل العضل التأثُّري:

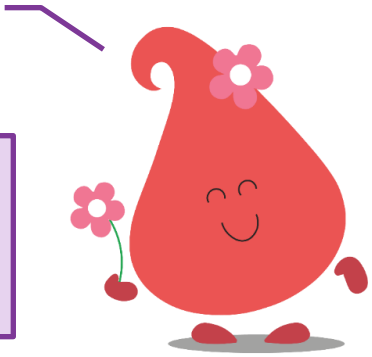
ضعف عضلي منتشر ← (نتيجة) وراثة جسدية سائدة ← (يظهر) في عمر الكهولة

يصعب التفريق السريري بين مريض لديه حثل عضلي وآخر لديه اعتلال أعصاب محيطي، لذلك نلجأ إلى القصة المرضية ومعرفة توزع المرض، وبشكلٍ عام فالتوزع القاصي سببه عصبي والتوزع الداني سببه عضلي.



طيب يا صديقي، هل تعلم
ماذا يعني التأتر العضلي؟

أنا ح قلّك..
هو تأخّر استرخاء العضلات بعد ما
تتقلّص فبتعطي منظر التيّبس



الوهن العضلي الوخيم Myasthenia Gravis

سببه:

- هو اضطراب **عصبي عضلي مناعي ذاتي** يحصل على مستوى المشبك العصبي العضلي.
- يحدث بسبب ارتباط الأجسام المضادة بمستقبلات الأستيل كولين (خلف مشبكية) في الموصل العصبي العضلي، وبذلك **تمنع التأثير المنشّط للأستيل كولين**.

تظاهره:

- يتظاهر المرض بضعف عضلي دون ضمور عادةً.
- تكون **الأعراض متموّجة**، حيث ينشط المريض صباحاً، ليعاني لاحقاً من وهن وصعوبة في المشي.
- يمكن أن تصاب أية مجموعة من العضلات، لكن أكثر العضلات إصابة في البداية هي تلك **المُعصبة بالأعصاب القحفية**، بحيث يشكو المريض من:

الإطراق	الشفع	عسر البلع
صعوبة في المضغ	الرتّة	صعوبة في المحافظة على وضعية الرأس

مريض الوهن العضلي الوخيم نادراً ما يراجع طبيب العصبية، وأكثر ما يراجع طبيب العينية بسبب الإطراق أو طبيب الأذنية بسبب الصعوبة في البلع.

التشخيص:

- تظهر الاختبارات البسيطة للتعب العضلي عدم قدرة المريض على المحافظة على بعض الأنشطة مثل:

فتح وإغلاق العينين والفم	قبض اليدين وتحريرهما	رفع الرأس عن الوسادة

- **يمكن إثبات التشخيص:** بحقن كلوريد الإندروفونيوم (التنسيلون *Tensilon*) الذي يؤدي إلى تحسّن سريع وملحوظ، لكنه عابر في القوة العضلية.

كلوريد الإيدروفونيوم:

EXTRA

- هو مضاد للكولين إستريز، يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأستيل كولين في الوصل العصبي العضلي فيحسن القوّة نظرياً.



الاعتلال العضلي المكتسب Acquired Myopathies

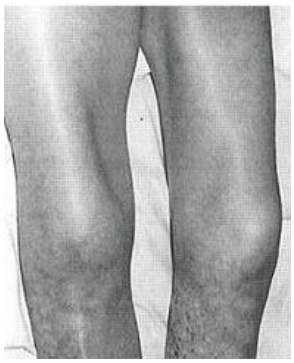
أمثلة:

التهاب الجلد والعضلات	التهاب العضلات المتعددة	عوز فيتامين D

أهمّ أسبابه:

1. سوء الامتصاص.
2. الأمراض الغدية الصماوية بما فيها:

الانسمام الدرقي	الداء السكري	المعالجة بالستيروئيدات القشرية



اعتلال العضلات السكري
(ضمور مربعة الرؤوس)

متلازمة إيتون_لامبرت Eaton_Lambert syndrome:

مُصاحب لـ

انسمام حرقي

سرطان قصبي

اعتلال عضلي

متلازمة شبيهة بالوهن العضلي

- **يختلف من الوهن العضلي الوخيم بـ:**
  - تسوء الأعراض مع نهاية اليوم، ولكنها **تتحسن بشكلٍ عابر بعد ممارسة الجهد**.
  - ترتكز الإصابة **بالطرفين السفليين** أكثر منها في العلويين.
  - **لا يكون هناك استجابة لحقن كلوريد الإيدروفونيوم وريدياً**.

آفات الجهاز خارج الهرمي

البارکنسونية Parkinsonism

التعريف:

مرض باركنسون: هو نضوب مادة الدوبامين في المادة السوداء، أي في العقد القاعدية (الجسم المخطط).

البارکنسونية الثانوية: يكون الدوبامين طبيعي، ولكن يحدث ضمور في النوى القاعدية التي تستقبل الدوبامين.

أسباب البراكنسونية الثانوية:

يمكن أن يكون السبب هو:



A. إصابات سمية: كتأثير جانبي عكوس للمهدئات الفينوثيازينية، والتسمم بالمنغنيز.
B. إصابات وعائية: كـتصلب الشرايين الدماغية.
C. رضوض الرأس (متلازمة الملاكم): اعتلال الدماغ عند الملاكمين.
D. اضطرابات استقلابية: كـاضطراب استقلاب النحاس في داء ويلسون.

الأعراض:

- ممكن أن يلاحظ الأقارب بطئاً لدى المريض (وغالباً ما يعزى إلى الروماتيزم أو الشيخوخة).
- ينشأ العجز الرئيسي عن اضطراب معقد تبطؤ فيه الحركات الإرادية (بطء الحركة Bradykinesia).
- يبدو المريض وكأنه يسرع في الاتجاه الذي يمضي إليه (مشية الخبب).
- لا يحرك المريض ذراعيه خلال مشيه (ذراع ساكنة).

العلامات:

- تتصف البارکنسونية بثلاث علامات أساسية تعتمد على الاضطراب الوظيفي للجهاز خارج الهرمي؛ وهذه العلامات هي:

1. نقص الحركات (تعذُّر الحركة Akinesia)
2. الصمل العضلي
   - يعطي صمل عضلات الوجه ثباتاً مميزاً لملامح الوجه يعرف باسم السحنة البارکنسونية
   - ثم تظهر الرتة وعسر البلع نتيجة صمل العضلات البصلية
3. الرعاش
   - لا يظهر الرعاش دائماً غير أنه يكون العلامة الأولى في كثير من الحالات
   - يعطي اشتراك الرعاش وزيادة التوتر العضلي صمل "الدولاب المسنن" النموذجي

وأفضل طريقة لإظهار الصمل هي الثني المنفعل للمرفق وبسطه.

التشخيص:

- يعتمد التشخيص الباكر لدى المريض على مشيته وسحنته أكثر من الاعتماد على الفحص المفصلي للمفصل.
- استخدام طليعة الدوبامين: تكون استجابة البارکنسونية الكاذبة سيئة بسبب ضمور المستقبلات في النوى القاعدية، بعكس مرض بارکنسون الذي تكون استجابته سحرية على (طليعة الدوبامين) بتعويض النقص في الدوبامين.

نهاية المحاضرة...